大纲

《区域宠物与流浪动物智能识别及健康管控系统》项目书（人工智能实践赛道）

0. 摘要（200–400字）

在校园与社区场景下，针对流浪动物增多及宠物管理不规范导致的公共卫生与治理风险。本项目构建了基于计算机视觉与 Transformer 时序分析的多模态智能识别模型。系统通过对流浪猫个体进行自动识别与建档，并结合行为与体征特征进行健康风险评估，同时对区域动物数据进行持续汇总与分析，以提升社区动物管理的智能化水平与治理响应效率。该系统作为视觉驱动的原型平台，为区域慢病群体风险识别与公共卫生治理模式提供探索性技术路径与实验参考。

1. 作品应用场景

1.1 背景

近年来，流浪动物治理与文明养宠管理在高校与社区场景中需求日益凸显，呈现出典型的**公共卫生（One Health：人—动物—环境）风险链条**：动物聚集与流动带来抓咬伤暴露、粪便污染、寄生虫与疫源性风险上升，同时也放大了基层治理中的信息不对称与响应滞后问题，成为兼具**公共卫生风险、校园/社区安全风险与基层治理成本**的现实问题。以广东某高校为例，学校于2025年10月发布《关于清理东莞校区流浪猫狗及猫舍的通知》，明确指出校园内流浪动物数量激增并已出现抓伤事件，要求开展全面清理与规范化管理。与此同时，在普通居民社区中，宠物猫狗随地排泄、噪音扰民等不文明行为时有发生。由于缺乏统一管理规范与有效监管机制，物业公司与业主之间在责任划分上易产生矛盾，导致社区治理难度上升，环境卫生与居民生活质量受到直接影响。《法治日报》报道显示，2024年全国宠物（犬、猫）数量已达1.24亿只，同比增长2.1%；伴随规模增长，养犬纠纷也更趋频繁，从随地排泄、噪音扰民到咬伤事件与物业责任不清，均成为基层治理的高频痛点。

从政策与法律层面看，国家陆续出台《动物防疫法》《传染病防治法》《广东省文明行为促进条例》等法规，对流浪动物防疫、宠物健康监管与公共卫生安全提出明确要求，为高校与社区开展系统化治理提供了制度基础。但在实际执行中，多数场景仍主要依赖人工巡查、纸质登记或志愿者台账等传统方式：数据采集分散、信息标准不统一、更新滞后且难以追踪，导致“发现—处置—复访—评估”的治理链条断裂，难以实现持续、精准与可复制的管理。

从技术发展角度看，近年深度学习在**视觉目标检测、个体重识别与时序行为建模**上的工程化成熟，使“拍照/视频采集 → 自动识别 → 风险评估 → 预警联动”的端到端链路具备可落地基础：本项目书明确以“**人工智能视觉识别与多模态感知技术为核心**”，构建覆盖“识别—评估—预警—管理”的全流程平台，关键技术映射为轻量化目标检测 **YOLO**、时序分析网络 **Transformer** 与特征嵌入 **Embedding** 等模块组合，并通过多模态特征融合在遮挡、低光照、群体活动等复杂环境中保持识别能力。

基于此，本项目面向高校与社区真实治理需求，提出并实现一套基于人工智能与多模态感知的**区**

域宠物与流浪动物智能识别及健康管控系统，将传统“事后处置、分散登记”的管理方式升级为“视觉识别-个体匹配-群体风险分析”的端到端闭环：从发现一只动物开始，完成个体建档，输出健康风险分级与可解释依据，触发预警与处置工单，并将处置结果回写档案形成可追溯闭环与治理数据看板支撑决策。系统强调“**人对AI工具的驾驭**”与“**人机协同**”——AI负责结构化识别与风险初筛，关键节点又管理者进行判断与干预，确保流程可控制、系统输出结果可解释、治理措施可落地。在校园试点后，该系统具备向社区、街道等公共区域推广的潜力，并具有在规范扩展前提下迁移至“新进入监控范围个体识别”等相近公共卫生治理场景的可能性，为基层治理由被动处置向主动预警与持续管理转变提供技术探索路径。

1.2 目标与使用边界

目标：
本项目面向校园与社区流浪动物治理需求，探索视觉驱动的群体风险识别与公共卫生治理模式。

- 项目以计算机视觉与Transformer时序分析为核心技术，构建"识别—评估—预警—管理"的智能分析框架，实现对区域内动物的自动检测、个体特征匹配与健康风险识别，并输出风险分级及可解释依据，为社区治理提供辅助决策支持。
- 在技术层面，项目将构建一个可运行的人工智能原型平台，通过视觉识别模型、特征嵌入匹配与数据分析模块，对区域动物信息进行结构化处理与持续更新。
- 在数据层面，项目将采集并整理特定区域的动物图像与行为数据，形成基础数据集，为模型优化与后续研究提供数据支持。
- 在应用层面，系统将在校园场景开展试点应用，并探索向社区、街道等公共区域推厂的可行性，为基层治理由被动处置向主动预警与持续管理转变提供技术探索路径。
  边界：
- **场景边界**：系统聚焦【校园/社区】宠物与流浪动物治理场景，以社区动物智慧管理为主，不扩展到野外保护、商业养殖等超出治理边界的场景。
- **功能边界**：系统提供的是“风险分级 + 预警联动 + 管理建议”的决策支持链路（例如识别受伤、营养不良等异常并生成预警），**不替代临床医疗诊断**、不输出具体治疗方案；最终处置由管理者/志愿者/相关部门按既定流程执行。
- **治理边界**：平台以信息化管理与公共卫生防控为导向，强调人机协同与可追溯；AI用于自动检测、身份识别、行为分析与健康状态评估等环节，关键节点（新个体确认、风险升级、处置结论）需人工复核与兜底。
- **数据与合规边界**：采集与使用照片、位置、档案等数据遵循最小化原则，按角色权限分级访问；数据来源、授权与留痕可审计（作为系统长期运行的前提）。

1.3 角色与使用者

- 普通上报者/宠物主人（学生/居民）：上报、查看处理进度、流浪动物认领、宠物状态跟踪
- 管理者（校方/社区）：规则配置、预警工单、统计看板与治理决策

1.4 核心业务故事线

关键业务流（故事线 → 可画流程图版本）

> 系统角色：用户端（社区居民/领养人/宠物主人） + 管理端（管理员/审核员）
> 核心对象：Report（上报记录） / Cat（流浪猫档案） / Intervention（干预工单） / AdoptionRequest（领养申请） / Device（项圈/摄像头）

流 1：发现流浪猫 → 上报 → AI 配对 → 审核 → 老猫归档 / 新猫建档（身份ID卡）

1.1 用户端上报

1. 用户发现流浪猫 → 进入【上报流浪猫】
2. 上传照片/短视频（可多张） + 自动获取定位/时间（或手动选择位置）
3. 提交生成 Report（状态：PENDING_REVIEW）

1.2 后端AI处理（自动）

4. 系统保存原始素材、位置信息、上报人信息
5. 调用模型服务：
   - 检测（确认猫/框选）
   - 提取特征向量（Embedding）
   - 相似检索（Top-K候选猫）
   - 健康评估（健康评分/风险等级）

1.3 管理员审核（人工决策点）

6. 管理员进入【上报审核队列】打开该 Report
7. 页面展示：
   - 上报图片/定位/时间
   - AI 相似猫 Top-K（相似度排序 + 对比图）
   - 健康评分/风险提示（如高风险/疑似异常）
8. 管理员选择审核结论（分支）：
   A. 判定为【老猫（已存在）】
   - 绑定到已有 catId
   - 写入一条 Sighting（出现记录）
   - Report 状态：APPROVED_MATCH_EXISTING
   - 更新该猫轨迹/热区（用于后续追踪）
   B. 判定为【新猫（未建档）】

- 创建 Cat 档案（生成 catId）
- 生成“身份ID卡”（基础字段可为空：名字/年龄/健康史）
- Report 状态：APPROVED_NEW_CAT
- 绑定首条出现记录 + 初始Embedding + 初始健康评估
  C. 驳回（信息不足/非猫/恶意）
- Report 状态：REJECTED（可选填原因）

流 2：健康异常 → 干预抓捕 → “处理中锁定（马赛克）” → 解除锁定 → 归档

2.1 触发入口（两种）

入口1：管理员在 Cat 身份ID卡看到“高风险预警”
入口2：管理员在审核 Report 时看到“异常提示”，直接发起干预

2.2 发起干预工单

1. 管理员打开 Cat 身份ID卡 → 点击【发起干预/抓捕/送医】
2. 生成 Intervention 工单（状态：OPEN / TODO）
3. Cat 状态切换：ACTIVE → UNDER_TREATMENT（处理中锁定）

2.3 “处理中锁定（你说的马赛克）”的UI/权限规则

- Cat 身份卡显示：【正在处理中】
- 禁止操作：
  - 禁止编辑关键字段（名字、归属、领养状态等）
  - 禁止发起/通过领养
  - 禁止普通用户查看敏感信息（可选：脱敏/隐藏）
- 允许操作：
  - 仅管理员可更新 Intervention 进度（到达/抓捕/送医/回归）

2.4 干预结案与解除

4. 干预完成（治疗/绝育/疫苗/安置） → 管理员将工单置为 DONE
5. 管理员解除锁定：
   - Cat 状态：UNDER_TREATMENT → ACTIVE 或 ADOPTABLE
6. 写入处理结果（时间、地点、费用/措施、照片、备注）
7. 身份ID卡恢复可编辑/可领养（按规则）

流 3：领养申请 → 线下联系（电话）→ 同意/拒绝 → 交付 → 回访闭环

3.1 用户发起领养

1. 用户端进入【可领养列表】选择猫 → 点击【申请领养】
2. 填写：电话/备注（不做站内聊天）
3. 生成 AdoptionRequest（状态：SUBMITTED）

3.2 管理员处理（线下沟通）

4. 管理员打开【领养申请管理】看到新申请
5. 管理员电话联系用户（系统仅记录“联系日志”）：
   - 联系时间
   - 联系结果（接通/未接/已沟通）
   - 备注（是否符合领养条件）

3.3 管理员决策（分支）

A. 同意（APPROVED）
6) AdoptionRequest：SUBMITTED/CONTACTING → APPROVED
7) Cat 状态：ADOPTABLE → ADOPTED
8) 建立“回访计划”（FOLLOW_UP_DUE）
B. 拒绝（REJECTED）
9) AdoptionRequest → REJECTED（写原因）
10) Cat 状态保持 ADOPTABLE（或回到 ACTIVE）

3.4 回访闭环

9. 管理员按计划回访（电话/线下）
10. 回访记录写入：
    - 环境情况
    - 人猫关系是否正常
    - 是否需要再次干预/教育
11. AdoptionRequest：FOLLOW_UP_DUE → FOLLOW_UP_DONE

流 4：领养后宠物项圈定位 → 用户端实时查看 → 异常告警（可选）

> 该流主要面向“宠物系统”，用于宠物主人定位与安全管理。

4.1 设备绑定

1. 领养完成后，管理员/用户在【我的宠物】绑定项圈 deviceId
2. 设备-宠物绑定成功 → 用户可查看实时位置

4.2 轨迹上报与展示

3. 项圈周期性上报 GPS 点（time, lat, lng）
4. 用户端展示：
   - 实时位置（最后一个点）
   - 历史轨迹（点序列）
   - 常驻区域/热区（聚合可视化）

4.3 异常告警（可选）

5. 若超出安全围栏/长时间静止/进入高风险区域：
   - 系统推送提醒给宠物主人
     -（可选）同步给管理员（公共安全联动）

流 5：社区宏观决策（管理者数据把控）→ 指标聚合 → 决策建议（对外展示重点）

5.1 数据来源

- Cat 身份卡：健康状态、风险标签（慢性病/传染风险等）
- Report / Sighting：新增、出现频次、空间分布
- Intervention：干预数量、结案率、耗时
- Adoption：领养申请→通过→回访完成漏斗
- 摄像头/喂食点：高质量近距观测（健康评估更可靠）

5.2 仪表盘输出（建议固定4块）

1. 规模与变化：在库数量、近7天新增、近7天消失/迁移
2. 健康与风险：健康评分分布、高风险数、疑似传染风险数
3. 时空分布：热区地图、重点区域排行、喂食点/摄像头覆盖
4. 闭环效率：干预工单（待处理/处理中/已结案）、领养漏斗（含回访完成率）

5.3 决策动作（管理者可执行）

- 加大收容/送医力度（高风险集中区域）

- 增设/调整喂食点与摄像头（热区迁移时）
- 联动动物救助站/社区卫生管理（疑似传染风险上升时）
- 组织绝育/疫苗行动（特定区域数量激增时）

1.5 成功判据（可量化）

- 建档覆盖率、重复识别一致性、预警命中率、处置闭环率、平均响应时长、治理热区变化等

---

2. 设计理念

2.1 总体理念：AI不是终点，闭环治理才是终点

- “识别—评估—预警—管理”四段式闭环：每段都有输入/输出与责任人
- 人机协同：AI做初筛与结构化；关键节点由人确认，降低误报造成的治理成本

2.2 设计原则（建议5条）

1. 可解释可追溯：每次识别/评估都有证据（输入样本、模型版本、阈值、输出理由）
2. 权限与隐私：分级权限、敏感信息脱敏、最小化采集
3. 可部署可扩展：从校园试点到社区复制（配置化规则、模块化服务）
4. 低摩擦参与：普通用户“拍一下就能上报”，志愿者“接单就能闭环”

2.3 产品形态（你们做成什么）

- 小程序/网页端：上报与查询
- 管理端：预警工单、档案管理、统计看板
- AI服务：检测/识别/健康评估推理接口

---

3. 技术方案（硬约束：技术方案）

> 本章建议至少包含：①总体架构图 ②数据流图 ③数据库ER图 ④关键算法流程图

3.1 总体架构（系统工程视角）

- 前端：小程序/网页（上报、查询、档案展示）
- 后端：业务API（鉴权、工单、档案、规则、统计）
- AI推理服务：目标检测、个体识别、健康评估
- 存储：关系型数据库（档案/工单/规则/日志）、对象存储（图片/视频）

- 部署：Docker/服务器/云服务（写清楚你们实际方案）

【图：系统架构图】

3.2 数据流与闭环引擎（从输入到治理决策）

- 输入：图像/视频、位置、时间、描述、用户角色信息
- 中间：检测 → 裁剪 → 向量检索（个体识别）→ 风险评分 → 预警规则 → 工单流转
- 输出：档案卡、风险标签、预警通知、处置记录、看板统计

【图：数据流图 / 闭环流程图】

3.3 AI模块设计（对应识别—评估）

3.3.1 目标检测（识别入口）

- 任务：定位动物主体 + 类别
- 模型/方法：YOLO系列（或你们实际选择）
- 输出：bbox、类别、置信度、裁剪图

3.3.2 个体识别与建档（建档关键）

- 任务：判断是否为“已登记个体”；否则创建新档案ID
- 方法：特征Embedding提取 + 相似度检索（Top-k）+ 阈值判定
- 输出：individual_id、相似度、候选列表、是否新个体

3.3.3 健康风险评估（评估→预警）

- 任务：对健康状态做风险分级（例如：低/中/高风险）
- 方法：CNN/Transformer（或你们实际选择），可加可解释输出（热力图/关键症状标签）
- 输出：risk_score、risk_level、risk_reasons（可解释字段）

3.4 预警规则与工单处置（对应预警—管理）

- 预警触发：阈值规则（risk_level≥X、短期重复出现、特定区域高频等）
- 工单状态机：新建 → 指派 → 处理中 → 已完成 → 复访/关闭
- 通知机制：志愿者/管理端推送、超时提醒、二次升级

【图：工单状态机】

3.5 数据库与关键表（支撑档案与闭环）

- 表建议：
  - animals（个体档案主表）

    - sightings（目击/上报记录）
    - health_assessments（评估记录）
    - alerts（预警记录）
    - tickets（工单）
    - actions（处置与随访）
    - users/roles（权限）
    - rules（预警规则配置）
- 关键字段示例：individual_id、location、timestamp、risk_level、status、operator_id等

【图：ER图】

3.6 数据集与标注方案（你们怎么证明“可落地”）

- 数据来源：自采/公开数据/合成数据（写清楚）
- 标注任务：
    - 检测框（bbox）与类别
    - 个体ID（同一只动物跨时间）
    - 健康标签（伤口/消瘦/皮肤问题/异常姿态等）
- 质量控制：抽检比例、标注一致性、隐私处理

3.7 评测指标与实验设计（评委最爱看的“硬指标”）

- 检测：mAP、Recall、漏检率
- 个体识别：Top-1/Top-k、阈值下FAR/FRR（或等价指标）
- 风险评估：分级准确率、召回率、混淆矩阵
- 系统：端到端延迟、并发、稳定性、可用性（99%?）
- 业务：预警命中率、闭环率、平均处置时长等

3.8 部署与运维（工程可交付）

- 一键部署方式（docker-compose等）
- 模型版本管理（模型卡：版本号、训练数据、指标、阈值）
- 日志与监控、异常兜底（AI服务挂了怎么降级）

---

4. 作品源代码（硬约束：作品源代码）

> 本章写成“交付说明”，让评委/验收人员能跑起来。

4.1 仓库结构（示例）

- /apps/miniprogram # 小程序前端
- /apps/admin-web # 管理端（如有）
- /services/api # 业务后端（Nest/Express等）
- /services/ai # AI推理服务（FastAPI等）
- /models # 模型权重/配置/模型卡
- /docs # 接口文档、ER图、部署文档、用户手册
- /deploy # docker-compose/k8s脚本
- README.md # 一键运行说明

4.2 环境与运行

- 运行环境：OS/CPU/GPU（如用）
- 依赖安装：node/python版本、依赖列表
- 启动命令：
  - 后端：____
  - AI服务：____
  - 前端：____
- 数据库初始化脚本：____
- 演示数据/测试账号：____（如允许）

4.3 接口清单（建议表格）

- /upload（上报）
- /detect（检测）
- /identify（个体识别）
- /assess（健康评估）
- /alert（预警生成）
- /ticket（工单流转）
- /dashboard（看板统计）

---

7. 合规与AI工具使用说明（建议单列，避免被问倒）

- 数据合规：采集授权、隐私脱敏、敏感信息处理
- AI工具使用：如使用生成式AI/外部工具，写清楚“工具名称—用途—使用环节—人工审核措施”
- 开源与版权：第三方库许可、模型权重来源与授权说明

---

8. 附录

- A. 术语表（Embedding、Top-k、FAR/FRR等）
- B. 表结构字段说明
- C. 预警规则示例（阈值与策略）
- D. 模型卡模板（版本、数据、指标、限制、风险）

目录快速对齐（给评委看的“一眼映射”）

- 作品应用场景 → 第1章
- 设计理念 → 第2章
- 技术方案 → 第3章
- 作品源代码 → 第4章
- 用户手册 → 第5章（建议必交）
- 演示视频/现场演示 → 第6章（建议必交）